

Parcial 2 + Recup. Parcial 1: Ejercicios 1; 3; 4a; 4b; 4c; 4d; 4e.

Sólo Parcial 2: Ejercicios 2; 3; 4c; 4d; 4e; 4f.

Se pide:

1) Dadas las funciones $t(x) = 1 + \cos 2x$, y $r(x) = \frac{1}{x^2}$.

a) Representar gráficamente $t(x)$, a partir de los corrimientos adecuados de $y = \cos x$.

b) Determinar el dominio y la ley de $f(x) = (t \circ r)(x)$.

2) Determinar a y b de modo que $f(x) = \frac{a x^2 + b}{x - 2}$ tenga un extremo relativo en $P(3, 6)$.

3) Esbozar la gráfica de la función $f: \mathbb{R} - \{1\} \rightarrow \mathbb{R}$ que cumpla con **todos** los siguientes datos simultáneamente:

- $f(-3) = 1$; $f(0) = 3$
- $f'(0) = 0$; $f'(x) > 0 \quad \forall x \in (-\infty, 0) \cup (1, +\infty)$ y $f'(x) < 0 \quad \forall x \in (0, 1)$
- $f''(-3) = 0$; $f''(x) < 0 \quad \forall x \in (-3, 1) \cup (1, +\infty)$; $f''(x) > 0 \quad \forall x \in (-\infty, -3)$
- $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 0^+$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 3^-$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0^+$

4) Indicar en cada caso si la proposición dada es verdadera o falsa. Justificar la respuesta.

a) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x+2} - \sqrt{2x}}{x-2} = \frac{1}{4}$

b) La función $m(x) = \frac{x+1}{x^2 - 2x - 3}$ tiene una discontinuidad no evitable en $x = -1$.

c) Sabiendo que $h(x) = F(x) \cdot G(x)$, $k(x) = F[G(x)]$, en donde $F(2) = 3$; $G(2) = 4$; $F'(2) = -2$; $G'(2) = 4$ y $F'(4) = 11$, entonces:

i) $h'(2) = -8$

ii) $k'(2) = 44$

d) La función $f(x) = \frac{1}{x} - \sqrt{x}$ no posee extremos absolutos en el intervalo $[1, 9]$.

e) La función $m(x) = x - \frac{1}{3}x^3$ es cóncava hacia arriba en el intervalo $(-1; 1)$.

f) Si a las 8:00 h. el velocímetro de un automóvil indica 30 km/h y a las 8:10 h. indica 50 km/h, entonces en algún momento, en estos 10 minutos, la aceleración fue de 120 km/h².